Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Studiengang Informatik

Studienarbeit

Konzeption, Implementierung und Evaluation eines offlinefähigen Reise- und Sprachlern-Dashboards auf Basis eines Raspberry Pi

Verfasser: Michael Kurz (Matrikelnr. 6722742)
Schayan Goudarzi (Matrikelnr. 3174980)

Kurs: TINF24_IT1
Betreuer: Jürgen Schultheis
Bearbeitungszeitraum: Oktober 2026 – April 2027

2. November 2026

Verantwortlichkeiten

Diese Arbeit ist eine Gemeinschaftsarbeit. Die folgende Übersicht zeigt die Hauptverantwortung je Bereich; innerhalb der Kapitel ist der jeweils verantwortliche Verfasser zusätzlich in Klammern gekennzeichnet.

Bereich	Verantwortlich
Systemarchitektur, Backend, Geschäftslogik, Security	Michael Kurz
Frontend, Datenbankanbindung, Raspberry Pi, Deployment	Schayan Goudarzi
Konzept, Marktanalyse, Umfrage, Evaluation, Dokumentation	gemeinsam

Eigenständigkeitserklärung

Gemäß § 5 (3) der „Studien- und Prüfungsordnung DHBW-Technik“

Hiermit versichern wir, Schayan Goudarzi und Michael Kurz, durch unsere Unterschriften, die vorliegende Studienarbeit ohne Hilfe Dritter und nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Keine weiteren Personen waren an der geistigen Herstellung beteiligt. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Schriften oder dem Internet entnommen worden sind, sind als solche kenntlich gemacht. Wir versichern zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Zur sprachlichen Überarbeitung und als Formulierungshilfe wurden KI-basierte Werkzeuge eingesetzt. Die inhaltliche Erarbeitung sowie die Verantwortung für den Inhalt der Arbeit liegen vollständig bei den Verfassern.

Mannheim, 2. November 2026

Michael Kurz	Schayan Goudarzi

Kurzfassung

Hier kommt die Kurzfassung (Abstract): Problem, Ziel, Vorgehen und wichtigstes Ergebnis in wenigen Sätzen.

Inhaltsverzeichnis

Verantwortlichkeiten 2

Eigenständigkeitserklärung 3

Kurzfassung 4

1 Einleitung 7
- 1.1 Einordnung und Motivation . . . 7
- 1.2 Problemstellung . . . 8
- 1.3 Zielsetzung . . . 8
- 1.4 Aufgabenstellung . . . 8
- 1.5 Aufbau der Arbeit . . . 9

2 Grundlagen 10
- 2.1 Begriffliche Grundlagen . . . 10
- 2.2 Usability und Anforderungsermittlung . . . 10
- 2.3 Offlinefähige Webanwendungen . . . 10

3 Marktanalyse 11
- 3.1 Vergleichbare Systeme . . . 11
- 3.2 Bewertung nach Kriterien . . . 12
- 3.3 Abgeleitete Lücke . . . 13

4 Anforderungsanalyse 15
- 4.1 Umfrage und Datenerhebung . . . 15
- 4.2 Funktionale Anforderungen . . . 15
- 4.3 Nichtfunktionale Anforderungen . . . 15
- 4.4 Priorisierung (MoSCoW) . . . 15

5 Konzeption 16
- 5.1 Systemarchitektur . . . 16
- 5.2 Datenmodell . . . 16
- 5.3 Oberfläche und Wireframes . . . 16

6 Implementierung **17**
6.1 Backend 17
6.2 Frontend 17
6.3 Datenhaltung 17
6.4 Betrieb auf dem Raspberry Pi 17

7 Evaluation **18**
7.1 Verifikation (Funktions- und Datenbanktests) 18
7.2 Validierung (Usability-Test) 18

8 Kritische Reflexion **19**

9 Ausblick **20**

10 Methoden und Verfahren **21**
10.1 Vorgehen 21
10.2 Eingesetzte Werkzeuge und Versionen 21

Literatur **22**

1 Einleitung

1.1 Einordnung und Motivation

Reisen ist für viele Menschen zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags geworden: Im Jahr 2025 unternahmen 80,5 % der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens eine Urlaubsreise von fünf oder mehr Tagen, und 78 % dieser Reisen führten ins Ausland [1]. Vor Reiseantritt ist jedoch häufig eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Dazu gehören organisatorische Aufgaben wie das Planen der einzelnen Reisetage, das Erstellen einer Packliste und die Übersicht über das Budget, aber auch das Erlernen grundlegender Wörter und Redewendungen in der Sprache des Ziellandes.

Beide Bereiche hängen enger zusammen, als es auf den ersten Blick scheint: Der Wunsch, ins Ausland zu reisen, zählt zu den stärksten praktischen Motiven für das Erlernen einer Fremdsprache, wie eine Befragung von 229 Studierenden zeigt [2], und umgekehrt erleichtern Sprachkenntnisse die Orientierung vor Ort. In der Praxis werden Reiseorganisation und Sprachenlernen dennoch mit getrennten Werkzeugen bearbeitet.

Für beide Bereiche existieren zahlreiche digitale Anwendungen; allein für die Urlaubsplanung nutzen Reisende im Schnitt vier verschiedene Apps [3]. Die Reiseplanung decken Dienste wie Wanderlog [4] oder TripIt [5] ab, für das Sprachenlernen stehen Applikationen wie Duolingo [6], Babbel [7] oder Anki [8] zur Verfügung. Diese Produkte konzentrieren sich jeweils nur auf einen Teilbereich, setzen in der Regel eine kontinuierliche Internetverbindung voraus und speichern Inhalte sowie persönliche Nutzerdaten in der Cloud, wie die Marktanalyse in Kapitel 3 zeigt. Wer eine Reise vorbereitet, muss seine Daten daher über mehrere Anbieter verteilen und gibt die Kontrolle darüber teilweise ab.

Gerade im Ausland ist eine stabile Internetverbindung aber nicht immer gegeben. Die Inlandspreise des EU-Roamings gelten nur innerhalb der EU; außerhalb dürfen die Anbieter weiterhin Aufschläge erheben, sodass insbesondere die mobile Datennutzung dort meist wesentlich teurer ist [9], [10]. Das betrifft alle drei in dieser Arbeit betrachteten Regionen. Damit sind cloudgebundene Anwendungen genau dort nur eingeschränkt nutzbar, wo sie am dringendsten gebraucht werden, nämlich unterwegs.

Beide Bereiche werden somit bislang getrennt und überwiegend cloudgebunden abgedeckt. Daraus ergibt sich die im folgenden Abschnitt dargestellte Problemstellung.

1.2 Problemstellung

Die Vorbereitung einer Auslandsreise umfasst zwei Aufgabenbereiche, die bislang getrennt voneinander bearbeitet werden: a) die organisatorische Planung der Reise und b) die sprachliche Vorbereitung auf das jeweilige Zielland. Für beide Bereiche existieren zwar etablierte Anwendungen, eine integrierte Lösung, die beide Bereiche verbindet und dabei ohne ständige Internetverbindung sowie ohne Auslagerung der persönlichen Daten an externe Anbieter auskommt, fehlt bislang jedoch.

Diese Studienarbeit untersucht daher, inwiefern sich ein offlinefähiges, lokal auf einem Raspberry Pi betriebenes Dashboard umsetzen lässt, das Reiseplanung und Sprachenlernen in einer einzigen Anwendung vereint. Diese Leitfrage wird in drei Teilfragen untergliedert. Zunächst ist zu klären, welche funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen potenzielle Nutzer an ein solches System stellen. Darauf aufbauend stellt sich die Frage, wie sich ein solches System technisch auf einem Raspberry Pi umsetzen lässt. Abschließend ist zu untersuchen, inwieweit der entwickelte Prototyp die ermittelten Anforderungen hinsichtlich Funktionalität und Benutzbarkeit erfüllt.

1.3 Zielsetzung

Die Arbeit zielt nicht darauf, bestehende Reiseplaner oder Sprachlern-Apps zu ersetzen, sondern beide Funktionen erstmals in einer einzigen, lokal betriebenen und offlinefähigen Anwendung zusammenzuführen. Entwickelt wird ein Prototyp eines Reise- und Sprachlern-Dashboards auf Basis eines Raspberry Pi, der ohne Internetverbindung im lokalen Netzwerk läuft. Im Einzelnen soll die Anwendung die Planung einer Reise an einem Ort bündeln, also Reiseziele, Tagesplanung, Packlisten und Budget, und zugleich das Lernen der Zielsprache durch Vokabeln, Lektionen und Quiz unterstützen. Der Lernfortschritt wird dabei je Benutzer nachvollziehbar festgehalten. Die gesamte Anwendung soll vollständig offline und datensparsam auf lokaler Hardware funktionieren. Betrachtet werden exemplarisch die Regionen Russland, Japan und Korea. Als erfolgreich gilt die Umsetzung, wenn die aus der Problemstellung abgeleiteten Aufgaben nachvollziehbar bearbeitet und die zuvor erhobenen Anforderungen durch den Prototyp erfüllt werden.

1.4 Aufgabenstellung

Aus der zuvor beschriebenen Problemstellung ergeben sich die folgenden Aufgaben, die im weiteren Verlauf der Arbeit bearbeitet werden:

1. Grundlagen und Marktanalyse
    1.1. Vergleichbare Systeme analysieren (Reiseplaner, Sprachlern-Apps, lokale Lösungen)

   1.2. Bewertungskriterien aus der Literatur ableiten
   1.3. Die Marktlücke bestimmen
2. Anforderungsanalyse
   2.1. Nutzeranforderungen erheben (Umfrage)
   2.2. Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen ableiten
   2.3. Anforderungen priorisieren (MoSCoW)
3. Konzeption
   3.1. Systemarchitektur entwerfen
   3.2. Datenmodell entwerfen
   3.3. Oberfläche konzipieren (Wireframes)
4. Implementierung
   4.1. Prototyp auf Basis von Spring Boot umsetzen
   4.2. Offline-Betrieb auf dem Raspberry Pi einrichten
5. Evaluation
   5.1. Verifikation durch Funktions- und Datenbanktests
   5.2. Validierung durch einen Usability-Test mit Testnutzern

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel. Kapitel 2 stellt die Grundlagen bereit. Kapitel 3 analysiert vergleichbare Systeme und leitet die Marktlücke ab, Kapitel 4 erhebt und priorisiert die Anforderungen. Kapitel 5 entwickelt das Konzept aus Architektur, Datenmodell und Oberfläche, Kapitel 6 schildert die Implementierung und den Betrieb auf dem Raspberry Pi. Kapitel 7 evaluiert das Ergebnis, Kapitel 8 reflektiert es kritisch und Kapitel 9 gibt einen Ausblick. Kapitel 10 fasst die eingesetzten Methoden und Werkzeuge zusammen.

2 Grundlagen

2.1 Begriffliche Grundlagen

2.2 Usability und Anforderungsermittlung

2.3 Offlinefähige Webanwendungen

3 Marktanalyse

Dieses Kapitel bearbeitet die Aufgaben 1.1 bis 1.3: Es stellt vergleichbare Systeme vor, bewertet sie anhand von Kriterien, die aus der Literatur abgeleitet sind, und bestimmt daraus die Marktlücke, die der Prototyp schließen soll. Die Analyse stützt sich auf die öffentlich zugängliche Produktdokumentation, die Preisseiten der Anbieter und die Beschreibungen in den App-Stores (Stand: 2. November 2026). Ein eigener Praxistest der Anwendungen wurde nicht durchgeführt; die Aussagen beziehen sich daher auf die von den Herstellern dokumentierten Funktionen.

3.1 Vergleichbare Systeme

Der Markt lässt sich in drei Gruppen einteilen: kommerzielle Reiseplaner, kommerzielle Sprachlern-Apps und quelloffene Anwendungen, die auf eigener Hardware betrieben werden (self-hosted). Aus jeder Gruppe wurden verbreitete Vertreter ausgewählt, deren Funktionsumfang sich mit dem geplanten Dashboard überschneidet.

Wanderlog ist ein Reiseplaner für Web und Mobilgeräte, der Reiseziele, Tagespläne und Buchungen in einer gemeinsamen Karten- und Listenansicht zusammenführt und zusätzlich eine Budgetverfolgung anbietet. Die Grundversion ist kostenlos; der Offline-Zugriff auf die Reisepläne, die Routenoptimierung und der Export nach Google Maps sind der Pro-Version vorbehalten, die für 39,99 USD pro Jahr angeboten wird [11].

TripIt verfolgt einen anderen Ansatz: Die Anwendung erzeugt aus weitergeleiteten Buchungsbestätigungen automatisch einen Reiseplan und dient damit eher der Organisation bereits gebuchter Reisen als deren inhaltlicher Planung. Der Reiseplan ist laut Hersteller auch ohne Internetverbindung abrufbar. Zusatzfunktionen wie Flugstatusmeldungen sind Teil des Abonnements TripIt Pro, das im deutschen App Store 48,99 EUR pro Jahr kostet [12]. Packlisten oder eine Budgetplanung bietet TripIt nicht.

Für das Sprachenlernen wurden Anki und LingoDeer betrachtet. Anki ist ein quelloffenes Karteikartenprogramm, das Vokabeln nach dem Prinzip der verteilten Wiederholung (Spaced Repetition) abfragt. Die Desktop-Version ist kostenlos, die Karten werden lokal gespeichert, und der Abgleich zwischen Geräten über den Dienst AnkiWeb ist ein optionaler Zusatz [8]. Die iOS-Version AnkiMobile wird einmalig mit 29,99 EUR berechnet [13]. Vorgefertigte Lektionen enthält Anki nicht; Inhalte müssen selbst erstellt oder aus geteilten Kartensätzen importiert werden.

LingoDeer ist eine kommerzielle Sprachlern-App mit Schwerpunkt auf ostasiatischen Sprachen wie Japanisch und Koreanisch, die strukturierte Lektionen, Vokabeln und Übungen bereitstellt und über einen Offline-Modus verfügt, für den die Lektionen vorab heruntergeladen werden [14]. Kostenlos sind lediglich die ersten Lektionen; der vollständige Zugang kostet 14,99 USD pro Monat beziehungsweise 95,99 USD pro Jahr [15]. Duolingo und Babbel, die in der Einleitung genannt wurden, werden nicht gesondert betrachtet, da LingoDeer als Vertreter der abonnementbasierten Sprachlern-Apps mit seinem Sprachangebot näher am Zielsprachenumfang dieser Arbeit liegt.

Als Vertreter der self-hosted-Lösungen wurde AdventureLog aufgenommen, ein quelloffenes Reisetagebuch mit Reiseplanung und Weltkarte, das unter der GPL-3.0 steht und per Docker auf eigener Hardware betrieben wird [16]. Die Daten verbleiben damit auf dem eigenen Server. Als Webanwendung ist AdventureLog allerdings nur nutzbar, solange der Client den Server erreicht; einen Sprachlernbereich gibt es nicht.

Um diese Systeme vergleichbar zu machen, werden im folgenden Abschnitt die Bewertungskriterien festgelegt.

3.2 Bewertung nach Kriterien

Die Kriterien orientieren sich am Qualitätsmodell der Norm ISO/IEC 25010, die die Qualität eines Softwareprodukts in Merkmale wie funktionale Eignung, Zuverlässigkeit und Sicherheit gliedert [17]. Daraus wurden sechs Kriterien abgeleitet, die sich anhand der Herstellerangaben prüfen lassen. Die funktionale Eignung wird über drei Kriterien erfasst: den Umfang der Reisefunktionen (Reiseziele, Tagesplanung, Packliste, Budget), den Umfang der Sprachfunktionen (Vokabeln, Lektionen, Quiz, Fortschritt) und die Frage, ob beide Bereiche in einer Anwendung kombiniert sind. Die Offlinefähigkeit beschreibt, ob die Anwendung ohne Internetverbindung nutzbar ist, und betrifft damit die Zuverlässigkeit im Sinne der Verfügbarkeit. Die Datenhaltung erfasst, ob die Nutzerdaten lokal oder beim Anbieter gespeichert werden, und bildet die Vertraulichkeit aus dem Merkmal Sicherheit ab. Die Kosten sind kein Qualitätsmerkmal der Norm, für die Zielgruppe aber relevant und werden deshalb ergänzend aufgenommen.

Die Gebrauchstauglichkeit nach ISO 9241-11, verstanden als Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit in einem bestimmten Nutzungskontext [18], lässt sich nur empirisch mit Nutzern beurteilen und ist deshalb nicht Teil dieses Vergleichs. Sie wird in Kapitel 7 für die Validierung des Prototyps herangezogen. Tabelle 3.1 fasst die Bewertung zusammen.

Keines der betrachteten Systeme deckt beide Bereiche ab. Die Offlinefähigkeit ist bei den kommerziellen Produkten entweder an das kostenpflichtige Abonnement gebunden (Wanderlog, LingoDeer) oder auf den Abruf bereits angelegter Pläne beschränkt (TripIt). Eine lokale Datenhaltung bieten nur Anki und AdventureLog, also die beiden quelloffenen Anwendungen; die übrigen Produkte sind kontobasierte Cloud-Dienste, bei denen

die Daten beim Anbieter liegen. Aus diesen Befunden wird im folgenden Abschnitt die Marktlücke abgeleitet.

System	Reise	Sprache	Offline	Daten	Kosten
Wanderlog [11]	Ziele, Tagesplan, Budget	nein	nur Pro-Version	Anbieter-Cloud	gratis, Pro 39,99 USD/Jahr
TripIt [12]	Reiseplan aus Buchungen	nein	Abruf des Plans	Anbieter-Cloud	gratis, Pro 48,99 EUR/Jahr
Anki [8], [13]	nein	Vokabeln (Spaced Repetition)	vollständig	lokal, Sync optional	Desktop gratis, iOS 29,99 EUR
LingoDeer [14], [15]	nein	Lektionen, Vokabeln, Übungen	Offline-Modus, Lektionen vorab laden	Anbieter-Cloud	erste Lektionen gratis, 14,99 USD/Monat
AdventureLog [16]	Ziele, Tagesplan, Tagebuch	nein	nur im eigenen Netz	eigener Server	gratis (GPL-3.0), eigene Hardware
Prototyp dieser Arbeit	Ziele, Tagesplan, Packliste, Budget	Vokabeln, Lektionen, Quiz, Fortschritt	vollständig	Raspberry Pi	keine laufenden Kosten

Tabelle 3.1: Kriteriengestützter Vergleich der betrachteten Systeme (Stand 2. November 2026)

3.3 Abgeleitete Lücke

Der Vergleich zeigt, dass Reiseplanung und Sprachenlernen am Markt konsequent getrennt bedient werden. Für die Reiseplanung existieren ausgereifte Produkte, die aber entweder cloudgebunden sind oder, wie AdventureLog, zwar lokal betrieben werden, jedoch keinen Sprachlernbereich bieten. Für das Sprachenlernen gilt das Umgekehrte: LingoDeer liefert fertige Lerninhalte, bindet sie aber an ein Abonnement und an die Infrastruktur des Anbieters; Anki arbeitet lokal und offline, bringt aber weder Lerninhalte noch einen Reisebezug mit.

Die Lücke liegt damit in der Kombination von vier Eigenschaften, die einzeln bereits erfüllt werden, zusammen aber in keinem der Systeme: beide Bereiche in einer Anwendung, vollständige Offlinefähigkeit, Datenhaltung auf eigener Hardware und keine laufenden Kosten. Die quelloffenen Lösungen belegen, dass lokale Datenhaltung technisch umsetzbar ist; die kommerziellen Produkte zeigen, welcher Funktionsumfang von den Nutzern erwartet wird. Genau an dieser Schnittstelle setzt der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp

an. Damit ist Aufgabe 1 bearbeitet. Ob potenzielle Nutzer diese Lücke ebenso wahrnehmen und welche Funktionen ihnen dabei wichtig sind, klärt die Anforderungsanalyse in Kapitel 4.

4 Anforderungsanalyse

4.1 Umfrage und Datenerhebung

4.2 Funktionale Anforderungen

4.3 Nichtfunktionale Anforderungen

4.4 Priorisierung (MoSCoW)

5 Konzeption

5.1 Systemarchitektur

5.2 Datenmodell

5.3 Oberfläche und Wireframes

6 Implementierung

6.1 Backend

6.2 Frontend

6.3 Datenhaltung

6.4 Betrieb auf dem Raspberry Pi

7 Evaluation

7.1 Verifikation (Funktions- und Datenbanktests)

7.2 Validierung (Usability-Test)

8 Kritische Reflexion

9 Ausblick

10 Methoden und Verfahren

10.1 Vorgehen

10.2 Eingesetzte Werkzeuge und Versionen

Werkzeug / Bibliothek	Version	Zweck
Java (OpenJDK)	21	Programmiersprache
Spring Boot	3.5.16	Backend-Framework
Thymeleaf	(Spring Boot)	Server-seitiges Rendering
Bootstrap	5.3.8	Oberfläche
Bootstrap Icons	1.13.2	Icons
H2 Database	2.3.232	lokale Datenbank
Maven	3.x	Build

Literatur

[1] Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e. V. (FUR), „Reiseanalyse 2026: Erste ausgewählte Ergebnisse der 56. Reiseanalyse," Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e. V., Kiel, 2026. besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2026/02/RA2026_Erste_Ergebnisse_Broschuere_DE.pdf

[2] M. D. Falcón Falcón und P. A. Arias Arroyo, „Instrumental and Integrative Motivation in University Students," *Revista Scientific*, Jg. 9, Nr. 34, S. 22–40, 2024. DOI: 10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2024.9.34.1.22-40

[3] Bitkom e. V. „Bürger nutzen im Schnitt 4 Reise-Apps für ihre Urlaubsplanung," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Buerger-nutzen-im-Schnitt-4-Reise-Apps-fuer-ihre-Urlaubsplanung

[4] Wanderlog. „Wanderlog: Reiseplaner," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://wanderlog.com/

[5] TripIt. „TripIt: Travel Planner," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.tripit.com/

[6] Duolingo. „Duolingo," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.duolingo.com/

[7] Babbel. „Babbel," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.babbel.com/

[8] Anki. „Anki: Powerful, intelligent flash cards," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://apps.ankiweb.net/

[9] Bundesnetzagentur. „Sorgenfreies Roaming in den Sommerferien," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/20230620_Roaming.html

[10] Verbraucherzentrale NRW. „Roaming in der EU: Keine Aufschläge – mit Ausnahmen," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.verbraucherzentrale.nrw/roaming

[11] Wanderlog. „Wanderlog Pro: Preisvergleich und Funktionen," besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://wanderlog.com/pro

[12] TripIt. „TripIt: Travel Planner. App Store Deutschland,“ besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://apps.apple.com/de/app/tripit-travel-planner/id311035142

[13] Anki. „AnkiMobile Flashcards. App Store Deutschland,“ besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://apps.apple.com/de/app/ankimobile-flashcards/id373493387

[14] LingoDeer. „LingoDeer: Sprachen lernen. App Store Deutschland,“ besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://apps.apple.com/de/app/lingodeer-sprachen-lernen/id1261193709

[15] LingoDeer. „LingoDeer Premium: Preise,“ besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.lingodeer.com/de/pricing

[16] S. Morley. „AdventureLog: Self-hosted travel companion,“ besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://adventurelog.app/

[17] *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, International Organization for Standardization, Genf, 2023. besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.iso.org/standard/78176.html

[18] *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts*, International Organization for Standardization, Genf, 2018. besucht am 2. Nov. 2026. Adresse: https://www.iso.org/standard/63500.html